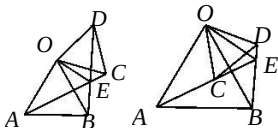


经典模型系列手册

模型一：手拉手模型—全等

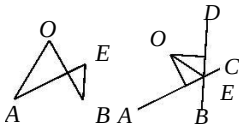
等边三角形



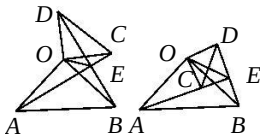
条件： ΔOAB , ΔOCD 均为等边三角形

结论：① $\Delta OAC \cong \Delta OBD$; ② $\angle AEB = 60^\circ$

③ OE 平分 $\angle AED$ (易忘)



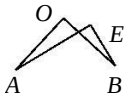
等腰 $RT\Delta$



条件: ΔOAB , ΔOCD 均为等腰直角三角形

结论: ① $\Delta OAC \cong \Delta OBD$; ② $\angle AEB = 90^\circ$

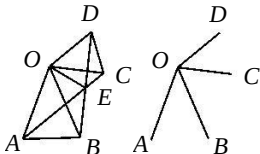
③ OE 平分 $\angle AED$ (易忘)



导角核心图形

经典模型系列手册

任意等腰三角形



条件: $\Delta OAB, \Delta OCD$ 均为等腰三角形

且 $\angle AOB = \angle COD$

结论: ① $\Delta OAC \cong \Delta OBD$; ② $\angle AEB = \angle AOB$

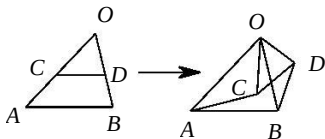
③ OE 平分 $\angle AED$ (易忘)

模型总结: 核心图形如右图, 核心条件如下:

① $OA = OB$, $OC = OD$

② $\angle AOB = \angle COD$

模型二：手拉手模型—相似



条件： $CD \parallel AB$ ，将 $\triangle OCD$ 旋转至右图位置

结论：右图

$$\triangle OCD \sim \triangle OAB \Leftrightarrow \triangle OAC \sim \triangle OBD$$

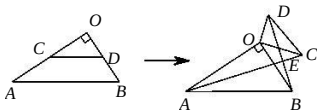
且延长 AC 交 BD 与点 E

必有 $\angle BEC = \angle BOA$

非常重要的结论，必须会熟练证明

经典模型系列手册

手拉手相似（特殊情况）

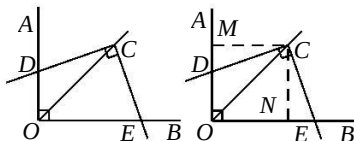
当 $\angle AOB = 90^\circ$ 时，除 $\triangle OCD \sim \triangle OAB \Leftrightarrow \triangle OAC \sim \triangle OBD$ 之外还会隐藏 $\frac{BD}{AC} = \frac{OD}{OC} = \frac{OB}{OA} = \tan \angle OCD$ 满足 $BD \perp AC$ ，若连结 AD 、 BC ，则必有

$$\frac{AD^2 + BC^2}{2} = AB^2 + CD^2$$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \times BD \quad (\text{对角线互相垂直四边形})$$

模型三：对角互补模型

（全等型— 90° ）



条件：① $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$

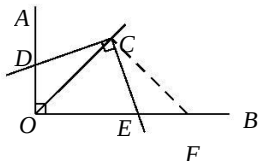
② OC 平分 $\angle AOB$

结论：① $CD = CE$ ；② $OD + OE = \sqrt{2}OC$

$$\textcircled{3} S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = \frac{1}{2}OC^2$$

辅助线之一：作垂直，证明 $\triangle CDM \cong \triangle CEN$

经典模型系列手册



条件：① $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$

② OC 平分 $\angle AOB$

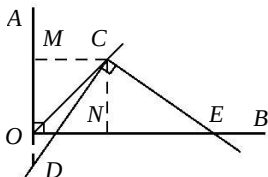
结论：① $CD = CE$; ② $OD + OE = \sqrt{2}OC$

$$\textcircled{3} S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = \frac{1}{2}OC^2$$

辅助线之二：过点 C 作 $CF \perp OC$

证明 $\triangle ODC \cong \triangle FEC$

当 $\angle DCE$ 一边交 AO 延长线上于点 D 时，如图



以上三个结论：（辅助线之一）

① $CD = CE$ 不变

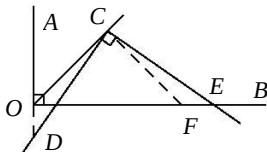
② $OE - OD = \sqrt{2}OC$ （重点）

③ $S_{\triangle OCE} - S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2}OC^2$ （难点）

请独立完成以上证明，必须非常熟练掌握

经典模型系列手册

当 $\angle DCE$ 一边交 AO 延长线上于点 D 时，如图



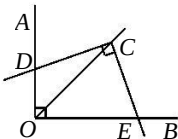
以上三个结论：（辅助线之二）

① $CD = CE$ 不变

② $OE - OD = \sqrt{2}OC$ （重点）

③ $S_{\triangle OCE} - S_{\triangle OCD} = \frac{1}{2}OC^2$ （难点）

请独立完成以上证明，必须非常熟练掌握



细节变化：若将条件“ OC 平分 $\angle AOB$ ”与结
论“ $CD = CE$ ”互换

条件：① $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$

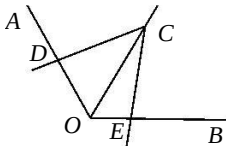
② $CD = CE$

结论：① OC 平分 $\angle AOB$ ；

② $OD + OE = \sqrt{2}OC$

③ $S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = \frac{1}{2}OC^2$

(全等型— 120°)



条件：① $\angle AOB = 2\angle DCE = 120^\circ$

② OC 平分 $\angle AOB$

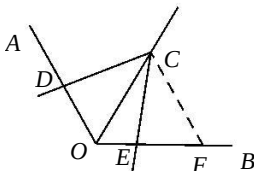
结论：① $CD = CE$ ；② $OD + OE = OC$

$$\textcircled{3} S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = \frac{\sqrt{3}}{4} OC^2$$

请模仿（全等形— 90° ）辅助线之一完成证明

辅助线之二：在 OB 上取一点 F ，使 $OF = OC$

证明 $\triangle OCF$ 为等边三角形（重要）



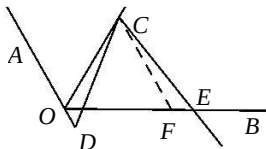
结论：① $CD = CE$ ；② $OD + OE = OC$

$$\textcircled{3} S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = \frac{\sqrt{3}}{4} OC^2$$

必须熟练，自己独立完成证明

经典模型系列手册

当 $\angle DCE$ 一边交 AO 延长线上于点 D 时，如图



以上三个结论：（辅助线之二）

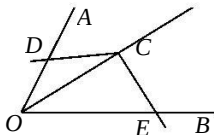
①_____

②_____（重点）

③_____（难点）

请独立完成以上证明，必须非常熟练掌握

(全等型—任意角 α)



条件：① $\angle AOB = 2\alpha$, $\angle DCE = 180^\circ - 2\alpha$

② $CD = CE$

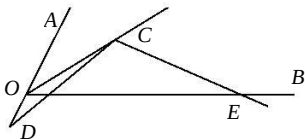
结论：① OC 平分 $\angle AOB$;

② $OD + OE = 2OC \cdot \cos\alpha$

③ $S_{ODCE} = S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OCE} = OC^2 \cdot \quad \cdot$

难度较大，记得经常复习

当 $\angle DCE$ 一边交 AO 延长线上于点 D 时，如图



以上三个结论：（辅助线之二）

①_____

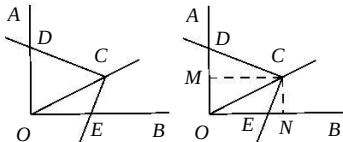
②_____（重点）

③_____（难点）

请独立完成以上证明，必须非常熟练掌握

请思考初始条件的变化，对模型的影响

(对角互补模型--相似型)



如图，若将条件“ OC 平分 $\angle AOB$ ”去掉

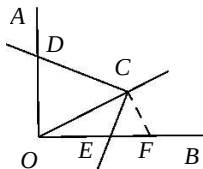
条件：① $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ 不变，

$\angle COE = \alpha$ ，结论中三个条件又该如何变化？

结论：① $CE = CD$ ；

② $(OD \cdot CE) \cos \alpha = OC^2$

③ $\sin \angle OCD = \frac{1}{2}$ 。



证明：过点 C 作 $CF \perp OC$ ，交 OB 于点 F

$$\therefore \angle DCE = \angle OCF = 90^\circ$$

$$\therefore \angle DCO = \angle ECF$$

$$\therefore \angle AOB + \angle DCE = 180^\circ$$

$$\therefore \angle CDO + \angle CEO = 180^\circ$$

$$\therefore \angle CDO = \angle CEF$$

$$\therefore \triangle CDO \sim \triangle CEF$$

$$\therefore \frac{EF}{DO} = \frac{CE}{CD} = \frac{CF}{CO} = \tan \alpha \quad \underline{\text{（关键步）}}$$

∴结论①得证

$$\therefore EF = OD \bullet$$

$$\therefore (OE + EF) \bullet \quad C$$

∴结论②得证

$$\therefore \frac{S_{\triangle CEF}}{S_{\triangle CDO}} = \left(\frac{CF}{CO}\right)^2 = \tan^2 \alpha$$

$$\therefore S_{\triangle CEF} = S_{\triangle CDO} \bullet$$

$$\therefore S_{\triangle OCE} + S_{\triangle CEF} = S_{\triangle OCF}$$

$$\text{且 } S_{\triangle OCF} = \frac{1}{2} OC^2 \bullet$$

∴结论③得证

难度非常大，请仔细认真复习

对角互补模型总结：

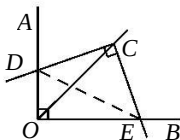
①常见初始条件：四边形对角互补

两点注意：四点共圆和直角三角形斜边中线

②初始条件：角平分线与两边相等的区别

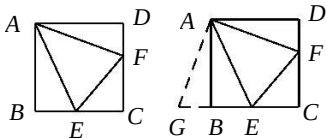
③常见两种辅助线的作法

④注意下图中“ OC 平分 $\angle AOB$ ”



$\angle CDE = \angle CED = \angle COA = \angle COB$ 相等是如何推导

角含半角模型(90°)



条件：①正方形 $ABCD$ ； ② $\angle EAF = 45^\circ$

结论：① $EF = DF + BE$

② $\triangle CEF$ 周长为正方形 $ABCD$ 周长一半

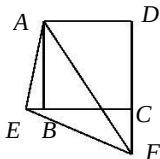
也可以这样：

条件：①正方形 $ABCD$ ； ② $EF = DF + BE$

结论：① $\angle EAF = 45^\circ$

口诀：角含半角要旋转

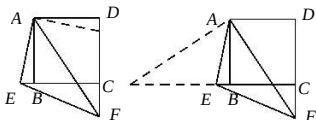
角含半角模型(90°)



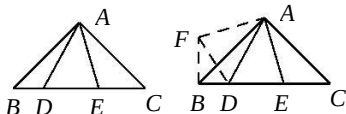
条件: ① 正方形 $ABCD$; ② $\angle EAF = 45^\circ$

结论: ① $EF = DF - BE$

辅助线:



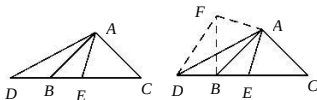
角含半角模型(90°)



条件：①等腰直角 $\triangle ABC$ ； ② $\angle DAE = 45^\circ$

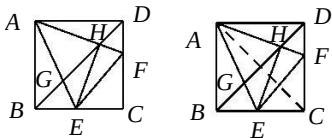
结论： $BD^2 + CE^2 = DE^2$

若 $\angle DAE$ 旋转到 $\triangle ABC$ 外部时



结论： $BD^2 + CE^2 = DE^2$ 仍然成立

角含半角模型(90°)变形



条件：① $\angle EAF = 45^\circ$ ；

结论： $\triangle AHE$ 为等腰直角三角形 (重点/难点)

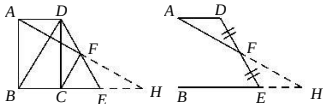
证明：连接 AC (方法不唯一)

$$\because \angle DAC = \angle EAF = 45^\circ, \therefore \angle DAH = \angle CAE$$

$$\because \angle ADH = \angle ACE = 45^\circ, \therefore \triangle ADH \sim \triangle ACE$$

$$\therefore \frac{DA}{AH} = \frac{AC}{AE} \quad \therefore \triangle AHE \sim \triangle ADC$$

倍长中线类模型



条件：①矩形 $ABCD$ ；② $BD = BE$

③ $DF = EF$

结论： $AF \perp CF$

模型提取：

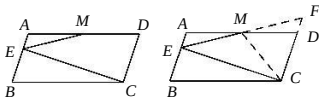
①有平行线 $AD \parallel BE$

②平行线间线段有中点 $DF = EF$

可以构造 8 字全等 $\triangle ADF \cong \triangle HEF$

经典模型系列手册

倍长中线类模型



条件：① 平行四边形； $ABCD$ ② $BC = 2AB$ ；

③ $AM = DM$ ； ④ $CE \perp AD$

结论： $\angle EMD = 3\angle MEA$

辅助线：有平行 $AB \parallel CD$ ，有中点 $AM = DM$

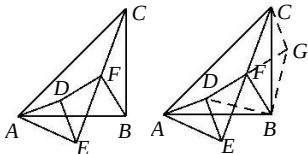
延长 EM ，构造 $\triangle AME \cong \triangle DMF$ ，连接 CM 构

造等腰 $\triangle EMC$ ， $\triangle MCF$

通过构造 8 字全等线段数量及位置关系，角的大

小转化

相似三角形 360度旋转模型 (倍长中线法)



条件: ① $\triangle ADE$ 、 $\triangle ABC$ 均为等腰直角

② $EF = CF$

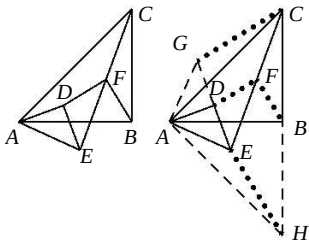
结论: ① $DF = BF$; ② $DF \perp BF$

辅助线: 延长 DF 到点 G , 使 $FG = DF$, 连接 CG 、 BG 、 BD 证明 $\triangle BDG$ 为等腰直角

突破点: $\triangle ABD \cong \triangle CBG$

难点: 证明 $\angle BAD = \angle BCG$

相似三角形 360度旋转模型（补全法）



条件：① $\triangle ADE$ 、 $\triangle ABC$ 均为等腰直角

② $EF = CF$

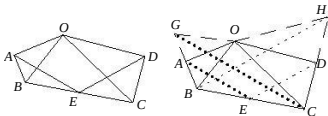
结论：① $DF = BF$ ；② $DF \perp BF$

辅助线：构造等腰直角 $\triangle AEG$ 、 $\triangle AHC$

辅助线思路：将 DF 与 BF 转化到 CG 与 EH

任意相似直角三角形 360度旋转模型

(补全法)



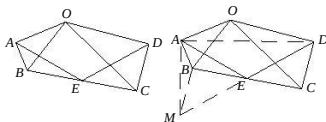
条件: ① $\triangle OAB \sim \triangle ODC$

② $\angle OAB = \angle ODC = 90^\circ$; ③ $BE = CE$

结论: ① $AE = DE$; ② $\angle AED = 2\angle ABO$

辅助线: 延长 BA 到点 G , 使 $AG = AB$, 延长 CD 到点 H 使 $DH = CD$, 补全 $\triangle OGB$ 、 $\triangle OCH$ 构造旋转模型, 转化 AE 与 DE 到 CG 与 BH , 难点在转化 $\angle AED$

任意相似直角三角形 360度旋转模型（倍长法）



条件：① $\triangle OAB \sim \triangle ODC$

② $\angle OAB = \angle ODC = 90^\circ$; ③ $AE = DE$

结论：① $AE = DE$ ；② $\angle AED = 2\angle ABO$

辅助线：延长 DE 至 M ，使 $ME = DE$ ，将结

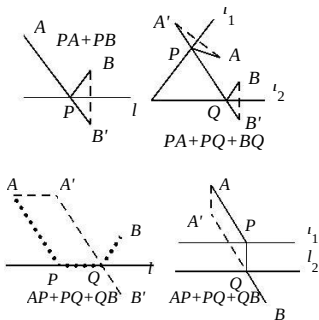
论的两个条件转化为证明 $\triangle AMD \sim \triangle ABO$ ，此

为难点，将 $\triangle AMD \sim \triangle ABO$ 继续转化为证明

$\triangle ABM \sim \triangle AOD$ ，使用两边成比例且夹角等

此处难点在证明 $\angle ABM = \angle AOD$

最短路程模型之一（将军饮马类）

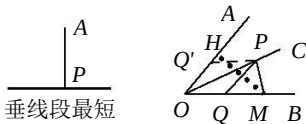


总结：以上四图为常见的轴对称类最短路程问题，

最后都转化到：“两点之间，线段最短”解决

特点：①动点在直线上；②起点，终点固定

最短路程模型之二（点到直线类）



条件：如右图① OC 平分 $\angle AOB$

② M 为 OB 上一定点

③ P 为 OC 上动点

④ Q 为 OB 上动点

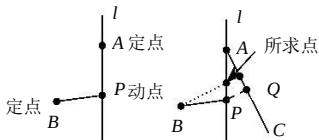
求： $MP + PQ$ 最小时， P 、 Q 的位置

辅助线：将作 Q 关于 OC 对称点 Q' ，转化

$PQ' = PQ$ ，过点 M 作 $MH \perp OA$

$MP + PA = MP + PQ' \geq MH$ （垂线段最短）

最短路程模型之二（点到直线类）



条件：如图，点 A 、 B 为定点， P 为动点

问题：点 P 在何处， $BP + \frac{1}{2}AP$ 最短

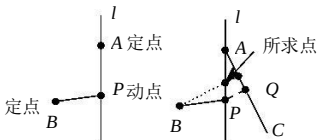
结论：以 A 为顶点作 $\angle PAC = 30^\circ$ ，过点 P 作

$PQ \perp AC$ ，转化 $PQ = \frac{1}{2}AP$ ，过点 B 作 AC

的垂线与 AP 的交点为所求（垂线段最短）

经典模型系列手册

最短路程模型之二（点到直线类）



条件：如图，点 A 、 B 为定点， P 为动点

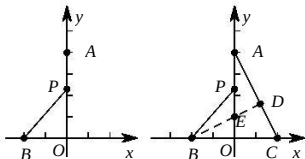
问题：点 P 在何处， $BP + \frac{\sqrt{2}}{2}AP$ 最短

结论：以 A 为顶点作 $\angle PAC = 45^\circ$ ，过点 P 作

$PQ \perp AC$ ，转化 $PQ = \frac{1}{2}AP$ ，过点 B 作 AC

的垂线与 AP 的交点为所求

最短路程模型之二（点到直线类）



条件： $A(0,4)$ 、 $B(-2,0)$ ， $P(0,n)$

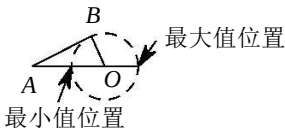
问题： n 为何值时， $PB + \frac{\sqrt{5}}{5}PA$ 值最小

结论： ① x 上取点 $C(2,0)$ ，使 $\angle OAC = \frac{\sqrt{5}}{5}$

② 过点 B 作 $BD \perp AC$ ，交 y 轴于点 E 为所求

③ $\tan \angle EBO = \tan \angle OAC = \frac{1}{2}$ ，即 $E(0,1)$

最短路程模型之三（旋转类最值模型）



条件：① 线段 $OA = 4$, $OB = 2$ ($OA > OB$)

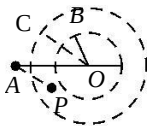
② OB 绕点 O 在平面内 360° 旋转

问题： AB 的最大值，最小值分别为多少？

结论：以点 O 为圆心， OB 为半径作圆，如图所示，将问题转化为“三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边”

最大值： $OA + OB$ ；最小值： $OA - OB$

最短路程模型之三（旋转类最值模型）



条件：①线段 $OA = 4$, $OB = 2$

②以点 O 为圆心， OB , OC 为半径作圆

③点 P 是两圆所组成圆环内部（含边界）一点

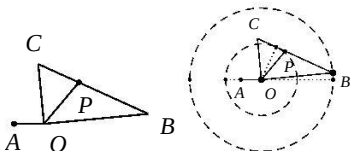
问题：若 PA 的最大值为 10 , 则 $OC = 6$

若 PA 的最小值为 1 , 则 $OC = 3$

若 PA 的最小值为 2 , 则 PC 的取值范围是

$$0 < PC \leq 2$$

最短路程模型之三（旋转类最值模型）



条件：① $Rt\triangle OBC$ ， $\angle OBC = 30^\circ$

② $OC = 2$ ；③ $OA = 1$ ；④点 P 为 BC 上动点

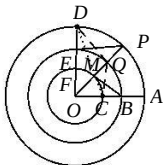
（可与端点重合）；⑤ $\triangle OBC$ 绕点 O 旋转

结论： PA 最大值为 $OA + OB = 1 + 2\sqrt{3}$

PA 最小值为 $\frac{1}{2}OB - OA = \sqrt{3} - 1$

如右图,圆的最小半径为 O 到 BC 垂线段长

最短路程模型之四（动点在圆上）

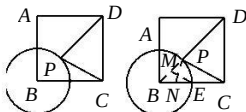


条件：以点 O 为圆心三个圆， OA 、 OD 固定
 OP 绕点 O 旋转

问题：点 Q 在什么位置时， $EP + MB$ 最小

辅助线：连接 DQ 、 QC ，当 Q 、 D 、 C 三点共线时， $EP + MB = DQ + QC = DC$ 最小

最短路程模型之四（动点在圆上）



条件：①正方形 $ABCD$ 且边长为 4 ；

② $\odot$ 的半径为 2 ； ③ P 为 $\odot$ 上动点

问题：求 $PD + (PC / 2)$ 最小值

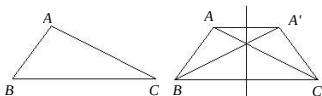
辅助线:过点 E 作 $EM \parallel PC$ ，取 BE 中点 N

转化思路：将 $PC / 2$ 转化 ME ，将 ME 转化为

MN ，因此 $MD + MN$ 的最小值为 DN 长度

总结： $PC / 2$ 的比值不是随意给出的，而是圆的半径 r / BC

二倍角模型



条件： $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 2\angle C$

辅助线：以 BC 的垂直平分线为对称轴，作点

A 的对称点 A' ，连接 AA' 、 BA' 、 CA'

则 BA' 为 $\angle ABC$ 的角平分线，

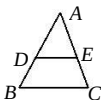
那么 $BA = AA' = CA'$ （注意这个结论）

此种辅助线的作法是二倍角三角形常见的辅助线作法之一，但并不是唯一作法

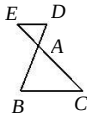
经典模型系列手册

相似三角形模型

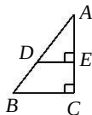
(基本型)



A字型



8字型



A字型

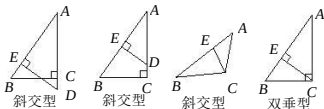
平行类: $DE \parallel BC$

结论: $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ (注意对应边要对应)

模型应用: 经常在选择, 填空中直接考查, 在第 20 题的第二问也经常考查“A 字型”“8 字型”相似, 建立方程。

相似三角形模型

(斜交型)



条件：如左面两个图 $\angle AED = \angle ACB = 90^\circ$

结论： $AE \times AB = AC \times AD$

条件：如右面两个图 $\angle ACE = \angle ABC$

结论： $AC^2 = AE \times AB$

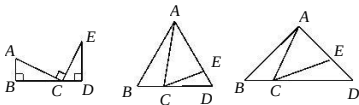
第四个图还存在 $AB \times EC = BC \times AC$

$$BC^2 = BE \times BA, CE^2 = BE \times AE$$

经典模型系列手册

相似三角形模型

(一线三角形)



条件：左图： $\angle ABC = \angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$

中图： $\angle ABC = \angle ACE = \angle CDE = 60^\circ$

右图： $\angle ABC = \angle ACE = \angle CDE = 45^\circ$

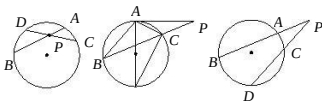
结论：所有图形都存在的结论

① $\triangle ABC \sim \triangle CDE$; ② $AB \times DE = BC \times CD$

一线三等角模型也经常用来建立方程或函数关系

相似三角形模型

(圆幂定理型)



条件：中图， PA 为圆的切线

结论：左图： $PA \times PB = PC \times PD$

中图： $PA^2 = PC \times PB$

右图： $PA \times PB = PC \times PD$

以上结论均可以通过相似三角形进行证明